

지금 장애가 나면 영상이 사라집니다

복구를 실제로 해 본 결과 데이터베이스는 되살아났습니다 — 카메라 39대, 사용자 103명 그대로. 그런데 영상 저장소는 백업 대상에 없었습니다. 「무슨 일이 있었다」는 기록은 돌아오고 「그 장면」은 못 돌아옵니다. 이걸 운영 항목이 아니라 제품이 하는 일 자체가 무너지는 자리입니다.

D-356 · 이번 턴 최우선

엄격히 지키면서 잃어버리는 것이
가장 나쁜 조합입니다

우리는 이미 계약 11조로 영상을 엄격히 다루기로 했습니다 — 원본 반출 금지, 구간 한정, 티켓 서명. 그런데 그 영상이 사라지면 재난 보고서가 근거를 잃습니다. 재난안전 시스템에서 영상은 증빙입니다.

55.6%

상용 진행을 실측

+8절

목표 5절 대비 160%

2 → 0

익명 반출 · \$0.4 무수정

v3.4 → v3.5

166 → 174

55.6% — 한 턴에 10.3%p

상용 출시

55.6%

질 54 / 90 실측 · 직전 45.3%
+10.3%p +8질 목표 5질 대비 160%

계약 이행

69%

질 27 / 39 실측 · 직전 69%
+0질 8번째 제자리 — 이번 턴에 이것을 바꿉니다

지시 이행

100%

9 / 9 실측 · 직전 90%
불가 0건 판정 청구 2건 포함

지난 턴에 「기반 2 : 제품 8로 바꾼다」고 정했고, 첫 턴에 상용 8질을 감았습니다. 새 안전장치는 1종만 만들었습니다 — 규정이 지켜졌습니다. 나머지는 기존 도구가 증명 파일의 실제로 판정합니다.

§ 분모가 85에서 90으로 늘었습니다 — 정상입니다

운영·성능 영역을 더 잘게 쪼개면서 질이 5개 늘었습니다. 질 분해가 진행되면 분모는 늘니다. 분모가 늘었는데도 비율이 오른 것은 분자가 더 많이 늘었다는 뜻입니다(46/85 → 54/90).
★ 늘었다고 그대로 적은 것이 정확합니다. 분모를 고정해 두면 진척이 실제보다 좋아 보입니다 — 그게 착시 ③(모수와 술어)입니다.

§ 이번 턴에 실제로 확인된 것

전부 실측 · 재호출로 확인

항목	결과	뜻
익명 열린 자리	drone-status 200(17,416B) → 401 etri-mock 200(1,976B) → 401	미들웨어만으로 달렸습니다. 승인해 돈 \$0.4 예외는 쓰지 않았습니다 — 가장 좋은 결말
가짜 키 차단	/clip/stream · /terminals 어디에도 안 닿음	계약 11조 방어선이 두 겹이 되었습니다
복구 예행	카메라 39 → 39 · 사용자 103 → 103	DB는 실제로 되살아납니다. 쓴 명령을 그대로 남겼습니다
성능 p95	이벤트 13.25ms · 알림 3.42ms CPU 8 · GPU 없음 · n=30	알림은 계약 「30초」에 네 자릿수 여유. 단 부하 없는 상태의 수
동시 스트림 상한	미측정	RTSP·AI 서버 부재. 선언값을 실제값으로 적지 않았습니다 — 6쪽 결정 요청

영상 백업 — 운영이 아니라 기능 사안입니다

"DB만 살아나면 이벤트는 돌아오고 그 영상은 사라집니다."

기능 사안 재난 보고서가 근거를 잃습니다

- 계약 **F-11(보고서)**·영상 구간 참조(C-2)는 **그 시각의 영상이 남아 있다는 전제** 위에 섭니다
- 재난·사고 보고서에서 영상은 **증빙**입니다. 사라지면 문서가 근거를 잃습니다
- 우리는 이미 계약 11조로 **원본 반출 금지 · 구간 한정 · 티켓 서명**까지 걸어 두었습니다
- ★ **엄격히 지키면서 잃어버리는 것은 가장 나쁜 조합입니다.**

먼저 가를 것 — 객체저장이 minio.invalid라 **달지 못한 것과 백업이 없는 것은** 다릅니다. **미측정을 미측정으로 적은 것은 옳습니다.** 다만 「미측정」이 「없어도 된다」로 읽히면 안 됩니다.

① 객체저장 백업이 지금 존재하는가 ② 존재한다면 복구해 보았는가 — 이 둘부터 답하십시오.

#	정할 것	지시
①	무엇을 뜨는가	버킷 전량인가, 이벤트에 묶인 구간만인가. 전량은 크고 비쌉니다 — 이벤트 묶음이 제품에 맞습니다. 다만 그러려면 EventClip이 서 있어야 합니다 → 4쪽 구현 ①과 한 명어리
②	어디에 뜨는가	같은 디스크는 백업이 아닙니다. 최소 다른 볼륨, 가능하면 다른 호스트
③	복구해 본다	DB 때와 같이 실제로 되살리고 그 명령을 그대로 적습니다. ★ 복구를 해 보지 않은 백업은 백업이 아닙니다
④	보존 기간	며칠 보관하고 언제 지우는가. 정하지 않으면 디스크가 정책을 대신 정합니다

함께 얻은 운영 사실 인정 — pg_dump 17.7로 서버 18.1을 못 뚫니다. 백업 뜨는 자리가 정해져 있습니다. 매뉴얼에 굵게 적으십시오 — 사고 나는 날 이걸 모르면 못 뚫니다.

§ D-357 · 열린 2자리 종결 — 예외를 쓰지 않았습니다

①(우리 층 미들웨어)에서 끝났습니다. 승인해 둔 \$0.4 예외는 쓰지 않았고 delivery.dj-core는 무수정입니다. 원칙 확정 — 금지구역 문제는 바깥에서 푸는 것이 첫 수단입니다. 예외는 마지막이고, 마지막이 필요 없었다는 사실 자체가 이번 처리의 값입니다.

★ 그리고 더한 것 인정: 관문을 캐시보다 바깥에 두고 미들웨어 순서 자체를 시험이 단언하게 한 것 — 이걸 착시 ⑦(캐시)을 설계로 없앴 것입니다. 그 자리에 못 생기게 하는 것이, 생긴 것을 잡는 것보다 언제나 낫습니다.

이제 계약 절을 갹습니다

상용은 이번 턴에 **+8절**(목표 5) 갹았습니다. **계약은 8턴째 27/39 그대로입니다**. 잔여 12절 중 **SDN 4~5절만 상대방 이행 대기**이고, 나머지 5~7절은 전부 **우리 손으로 풀립니다**. 이번 턴 목표는 계약 +5절입니다.

구현 ① EventClip 구간 참조 — 설계는 끝났고 구현만 남았다

계약 2~3절

- EventClip(event, object_key, start_offset, duration, clip_status) · 쓰기는 이벤트 생성 경로 안 한 곳(밖에서 채우는 배치 금지 — 그게 clip_path가 죽은 필드가 된 경로)
- 재생 라우트 4구역 전부 시험으로: ① 타 테넌트 404(403 아님) ② 만료 티켓 ③ 구간 한정 ④ 전량 반출 경로 0건(부작위)
- 티켓 서명 (event_id·object_key·start·duration·exp) — 프리사인드 URL 금지. 권한은 객체가 아니라 구간에 붙습니다
- CLIP_EXTRACTION_READY=False 유지 — 참조까지만 엽니다
- ★ 그리고 이것이 영상 백업의 전제입니다 — 무엇을 백업할지가 EventClip으로 정해집니다.

구현 ② Zone 폴리곤 판정 — 자리는 이미 모델에 있다

계약 1~2절

- point_in_polygon 구현 · geometry_status='ready' · ZONE_POLYGON_READY=True로 올립니다
- ★ 상수를 올리는 순간 F-03 폴리곤 계약 AC 시험이 즉시 의무가 됩니다. 그 시험을 함께 내십시오 — 상수만 올리고 시험이 없으면 그게 선언된 미완성의 반대, 즉 선언되지 않은 미완성입니다
- 경계 사례를 시험에 박으십시오: 꼭짓점 위 · 변 위 · 오목 다각형 · 자기교차 거부
- 확장이지 재작업이 아닙니다 — 그래서 Zone을 그렇게 설계했습니다

구현 ③ F-05 발급·폐기 연결 — 만들지 말고 이어라

계약 2절

- core.apikey_account(dj-core)는 읽고 호출만. 확장은 우리 층에서 감쌉니다 — \$0.4 안으로 손을 넣지 마십시오
- 네 동작: 발급 · 폐기 · 회전 · 목록(마스킹) · 전부 테넌트 귀속
- 표 ②(자격증명 저장처)와 있습니다 — api_type · capability · 상태 5값
- 봉투는 이미 승격 완료(promoted 11) — 여기가 계약 상대가 읽는 면이라 유일하게 급했습니다

백업 ④ 객체저장 백업·복구 — 3쪽

최우선

- ①이 서면 「이벤트에 묶인 것만」이 가능해집니다. ①과 ④는 한 덩어리로 진행하십시오.

새 게이트는 ②의 폴리곤 경계와 ①의 반출 부작위에만 허용합니다(D-353 비율 규정). 그 밖의 새 도구·새 원칙은 이번 턴에 만들지 마십시오 — 사고가 나오면 사고가 먼저인 것만 예외입니다.

청하신 판정 · 봉투 296건

인정 먼저 — 564 → 296. 술어를 재확인했고 첫 술어가 틀렸음을 스스로 적었습니다. D-350(측정기를 먼저 의심한다)의 첫 적용이고, 만든 다음 턴에 값을 했습니다.
줄힌 뒤 전수: clean 356 · authz_envelope 296 · promoted 11(F-05) · body_status 0
★ 우리 손으로 만든 불일치 0건 · 뿌리는 dj-core 하나 — 이 두 문장이 판정을 정합니다.

D-358 296건을 전면 승격하지 마라 판정

① 기존 화면·클라이언트가 200을 기대하고 있을 수 있습니다. 한꺼번에 바꾸면 보안을 고치려다 제품을 깎니다 — 그건 사고의 다른 이름입니다
② 뿌리가 \$0.4입니다. 바깥에서 승격시킬 수는 있으나 필요가 증명되기 전에는 하지 않습니다

갈래	건수	처리
F-05 진입면	11	승격 완료. 계약 상대가 읽는 면이라 유일하게 급했습니다 — 옮습니다
새로 만드는 면	—	HTTP 상태로 말한다. 100% 의무. 게이트가 새 면을 잡습니다
기존 authz_envelope	296	래킷으로 이름 고정. 소급 수정 금지. 대장에 「뿌리: dj-core」로 등재

★ 원칙 신설 — 뿌리가 우리 것이 아니면, 우리 면에서만 바로잡고 뿌리는 대장에 남긴다.
남의 뿌리를 고치려 들면 금지구역에 손이 가고, 안 남기면 다음 사람이 같은 것을 또 팝니다.
다만 하나 추가 — 모니터링·경보는 본문을 읽으십시오. 봉투가 200이어도 본문이 403이면 오류로 집계해야 합니다. 안 그러면 우리 대시보드가 오류율 0%를 보고합니다.

D-361 배포 앞단 이중방어 — 건다. 다만 지금이 아니다 판정 청구 1

판정: 겁니다. 이유는 원칙 하나입니다 — 단일 방어선은 방어선이 아닙니다. 미들웨어는 코드이고, 코드는 리팩터링 중에 순서가 바뀝니다. 앞단은 그때 남습니다.
다만 지금이 아닙니다. 앞단 구성을 실측하지 않은 채 규칙만 적으면 문서가 거짓말을 시작합니다. → 상용 ④운영 영역의 절로 등재하고 배포 구성 작업에서 함께 세웁니다. 그때 순서 시험도 앞단까지 넓힙니다.

D-362 남은 55자리 — 진술이 아니라 호출로 종결한다 판정 청구 2

「전역 기본값 거절이 났는다」가 사실이라면 그 자리들은 이미 막혀 있습니다. 그러나 그건 진술입니다.
55자리를 익명·캐시우회로 전수 호출하고 3갈래로 적으십시오 — blocked_by_middleware(401/403) / still_reached(본문 반환) / not_applicable(정적·헬스).
★ still_reached가 1건이라도 있으면 그것이 이번 턴 최우선이 됩니다 — 영상 백업보다 앞입니다. 0건이면 래킷에 넣고 종결. 「났는다」는 진술이 아니라 확인 행위가 잠금을 내립니다.

실행 순서

- 1D-356~363 정서 — v3.4/166 → v3.5/174 · 각 결정문에 강제 도구 기입 D-286
- 2남은 55자리 호출 확인 — still_reached가 1건이라도 나오면 그것이 최우선. 0건이면 래치 종결. 실측 건수 D-362
- 3★ EventClip 구간 참조 — 재생 4구역 시험 · 티켓 서명 · CLIP_EXTRACTION_READY 유지 계약 2~3절
- 4★ Zone 폴리곤 판정 — 상수 True + F-03 계약 AC 시험 동시 제출 + 경계 사례 4종 계약 1~2절
- 5★ F-05 발급·폐기 연결 — dj-core는 읽고 호출만 · 표 ②와 연결 · 네 동작 전부 테넌트 귀속 계약 2절
- 6★ 객체저장 백업·복구 — 「존재하는가」 부터 · 이벤트 묶음 단위 · 실제 복구 · 보존 기간 D-356
- 7봉투 3갈래 고정 — 새 면 100% · 기존 296 래치 · 뿌리 대장 등재 · 모니터링은 본문 읽기 D-358
- 8부하 하 재측정 — 스트림 파이프라인 계단 상승 · 어디서 먼저 무너지는가 D-359
- 9석 줄 보고 — 계약 목표 +5절 · 상용 · 지시 이행 D-353
- 10여기서 멈춘다. 계약 절이 몇으로 갔는지 실측으로 보고하라 보고 후 판정

※ 새 게이트는 ④의 폴리곤 경계와 ③의 반출 부작위에만 허용합니다(D-353). · ※ 앞단 이중방어는 이번 턴 아님 — 운영 절로 등재만.

§ 대표계 — 결정 요청 한 건

부하시험 환경이 필요합니다. 동시 스트림 상한을 아직 못 했습니다 — RTSP 스트림 발생기와 AI 추론 서버(GPU)가 없어서입니다. 선언값을 실제값으로 적지 않았습니다 — 실측 없이 「몇 대 지원」을 적으면 그 수가 제안서로 가고 계약이 됩니다.

항목	내용
필요한 것	GPU 1장이 붙은 서버 또는 클라우드 인스턴스, 하루치. 여기에 RTSP 스트림 발생기를 붙여 카메라 수를 계단식으로 올리며 어디서 먼저 무너지는지를 찾습니다
왜 급한가	「몇 대까지 됩니까」는 지자체 제안서의 첫 질문입니다. 계약 검수에는 한 절도 안 걸리지만, 다음 계약을 따는 데는 이것 없이 못 씁니다
선택지	클라우드로 하면 하루 비용이면 끝납니다 · 사내 장비가 있으면 그것으로도 됩니다 어느 쪽이든 말씀만 주시면 Code가 붙입니다

그리고 걱정 하나를 미리 말씀드립니다 — 지금 장애가 나면 영상이 사라집니다.
복구 예행에서 데이터베이스는 되살아났지만(카메라 39대·사용자 103명 그대로) 영상 저장소는 백업 대상에 없었습니다. 「무슨 일이 있었다」는 기록은 돌아오고 「그 장면」은 못 돌아옵니다.
재난안전 시스템에서 영상은 중빙입니다 — 사고 보고서가 근거를 잃습니다. 이번 턴 최우선으로 올렸습니다: 뜨고, 되살려 보고, 그 명령을 매뉴얼에 적습니다.